

Programlanabilir Kombinezansal Devreler

Programlanabilir kombinezansal devreler, fiziksel olarak tek bir tümdevre içerisinde birde AND-OR kapıları bulunan ve bunlar arasındaki bağlantıların uygun şekilde programlanmasıyla kamarsık bir lojik ifadenin tek bir tümdevreye gerçekleştirilmesini sağlayan yarı hazır elemanlar/birimlerdir. Bu tür devreler özellikle kart üzerine tasarım yapılacak devrenin daha az tüm devre kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlarlar. Çünkü birde kapı tümdevresi kullanılması gerektiğinde lojik ifadeler bir veya iki tane programlanabilir k.d. kullanılarak yapılabilmektedir.

Lojik devre tasarımında tasarlanacak devrenin aynı fonksiyonu yerine getirebilecek şekilde daha az elemanla tasarlanması hedeflenir. Bu amaçla tasarlanması istenen kombinezansal devreye ait lojik ifade her şeyden önce indirgenir. Bir başka deyişle en az sayıda lojik birimi kullanarak gerçekleştirilmesi sağlanacak fırsatlar olur. Daha sonra, lojik ifadelerin indirgenmesi sonucu elde edilen yeni ifadeler kapılar veya standart lojik birimler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu esamada, ya herbiri 4, 6 veya 8 gibi belirli sayıda kapı içeren tümdevreler ya da özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş orta ölçekli tümdevreler ile programlama özelliği olan bazı PLD'ler kullanılır. **İlk yaklaşım**, yalın lojik ifadelerin gerçekleştirilmesinde tutulan yoldur. Çünkü devre zaten kamarsık değildir ve birkaç kapı tümdevresi kullanılarak elde edilebilir. Ancak lojik ifadelerin kamarsıklaştığı arttıkça, kapı tümdevreleri yerine **İkinci yaklaşım** olan orta ölçekli tümdevreler ya da Programlanabilir Kombinezansal Lojik Devrelerin kullanılması yararlı olur. Çünkü tasarımda kullanılacak fiziksel tümdevre sayısı daha az olur ve kart tasarımı kolaylaşır. ROM gibi bazı PLD elemanlarında ise minimum terimler kanonik biçimine ilişkin ifade doğrudan kullanılarak devre tasarımı gerçekleştirilmiş olur.

Farklı gereksinimleri karşılamak için çeşitli türde Programlanabilir Kombinezansal Devre yapıları vardır. Bir bellek elemanı olarak üretilen PROM ve türevleri de (PROM, EPROM, EEPROM) birer programlanabilir k. devredir. Ancak **PAL** ve **PLA** olarak adlandırılan programlanabilir k. d. özel olarak bu amaçla üretilenlerdir. İşlevinde saklama özelliği olan Programlanabilir k. d. de vardır. Bunlar programlanabilir ardışıl diziler (**PSA**) olarak adlandırılır. Sınıflandırma aşağıdaki gibidir.

- PROM ve Türevleri
- PAL
- PLA
- PSA

PLD

Bu devrelerde amaç kamarsık lojik işlevleri tek bir veya birkaç devre elemanı kullanarak gerçekleştirmektir. Burada programlanabilir olma özelliği lojik kapılar bağlamında istenilen işlevin sağlanması anlamına gelir. Programlanabilir k. d. kendi bünyesinde programlanabilir özellikte AND-OR kapıları ve programlama işinin yapılmasını sağlayan sigortalar barındırır. Programlama işlemi giriş değişkenleriyle kapı girişlerine bağlantıyı

bağlantısını sağlayan sigortaların olduğu gibi kırılarak yapıyla gerçekleştirir.

Örneğin, bir değişkenin kapı girişinde etkimesi isteniyorsa sigorta oluşturmaz. Eger değişken bağlantısı istenmiyorsa o değişkene ilişkin sigorta atılır.

Programlanmış bazı PLD elemanları, tekrar programlanabilir miktardır. Ancak bazı PLD elemanları ise tekrar programlanamazlar. PLD elemanları, programlanabilirlik özelliklerine göre bir kez programlanabilir ve bir çok kez programlanabilir olarak 2 sınıfa ayrılırlar:

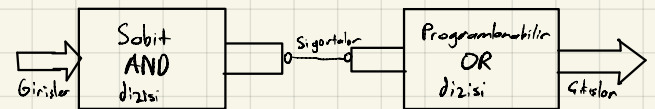
- Bir kez programlanabilir: PROM, PAL, PLA
- Defalarca programlanabilir: EPROM, EEPROM ve LCA/LGA

Programlanabilir Kombinezansal Devre Elemanları

Bir programlanabilir k. d., AND kapısı, OR kapısıyla bunların programlanmasına imkan veren sigortaların işlevi. Programlanabilir kapı dizilerine, bir başka deyişle sigortaların bulundukları yerlere göre vs farklı PLD elemanı bulunmaktadır. Sigorta; AND kapı dizisiyle OR kapı dizisi arasında varsa **PROM**, giriş işaretliyle AND kapı dizisi arasında varsa **PAL**, hem giriş işaretli ile AND kapı dizisi hem de AND kapı dizisiyle OR kapı dizisi arasında varsa **PLA** olarak adlandırılır. Sigortanın bulunduğu konum neyin programlanabileceğini gösterir.

PROM (Programmable Read Only Memory)

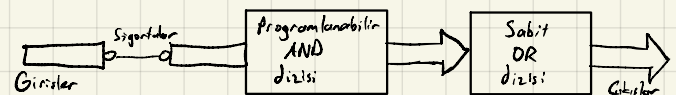
PROM sabit AND kapı dizisi ve sigortalarla programlanabilir OR kapı dizisi şeklinde bir mimariye sahip temsili bir elemandır. PROM'un mimari gösterimi aşağıdaki gibidir.



PROM programlanmadan önce AND kapı dizisindeki tüm çıkışlar OR kapısı girişlerine bağlıdır. Programlama bağlı olmayacak AND kapı çıkışları OR kapısı girişi arasındaki ilgili sigortanın atılmasıyla sağlanabilir. Tüm sigortaların atılması AND kapılarına ait tüm çıkışların OR kapılarına bağlanması anlamına gelir ki bu anlamsız olur. PROM, minterm kanonik biçiminde verilmiş olan lojik fonksiyonların gerçekleştirilmesi için uygundur.

PAL (Programmable Array Logic)

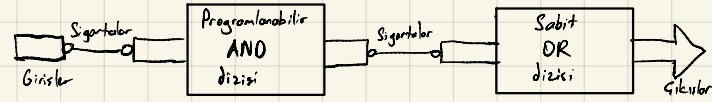
PAL, programlanabilir AND kapı dizisiyle sabit OR kapı dizisi şeklinde bir mimariye sahiptir. PAL'ın mimari gösterimi aşağıdadır:



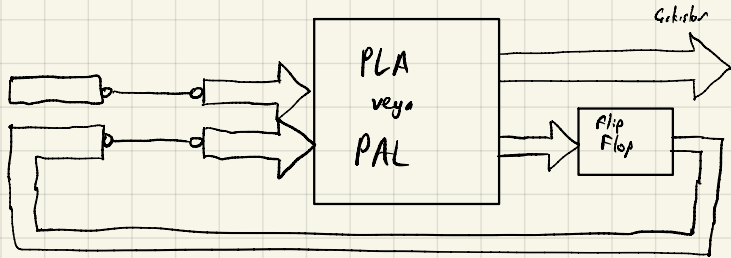
PAL, çarpımlar toplamı şeklinde indirgenmiş lojik ifadelerin gerçekleştirilmesi için uygundur.

PLA (Programmable Logic Array)

PLA, programlanabilir AND kapı dizisiyle programlanabilir OR kapı dizisi içeren bir mimariye sahiptir. Mimarisini aşağıdaki gibidir.



PAL veya PLA elemanları ve Flip-Flop'lar kullanarak bir programlanabilir ardışıl devre tasarımını gerçekleştirerek de mümkündür. Bu şekilde oluşturulan devrenin blok gösterimini aşağıdaki gibi olur.

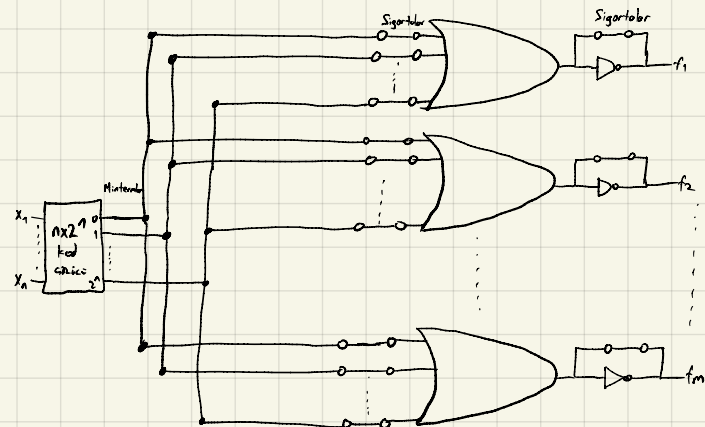


PROM'un İç Yapısı

Sadece OR dizisinin programlanabilirliği devrelere kısaca PROM denir. PROM'u programlamak, istenmeyen bağlantılara ait sigortaları attırmak demektir, dolayısıyla lojik ifadelerden atılacak sigortaların hangileri olduğu belirlenmelidir.

PROM'da minterm kullanılır ve n girişli, m çıkışla kombiyonel bir devredir. Bir PROM elemanı, istediği toplam bit sayısına göre sınıflandırılır. Örneğin n giriş, m çıkışlı PROM elemanı $2^n \times m$ bitlik PROM olarak isimlendirilir.

PROM aslında bir bellek türüdür. ROM ailesinin bir üyesidir. Bilgisayar ve sayısal sistemler üzerinde kalıcı verilerin veya program kodlarının tutulması saklanması için kullanılır. PROM elemanına ilişkin mimari iç yapı aşağıdaki gibidir.



PAL'in İç Yapısı

Sadece AND dizisinin programlanabilirliği kombiyonel devrelere kısaca PAL denir. PAL elemanlarıyla minterm konanik birimde verilmiş ifadelerin indirgenmiş şekilleri gerçekleştirilir.

Sadece tek tip kapı tipinin programlanabilirliği kullanıma kısıtlama getirmektedir. Bundan dolayı hem AND hem de OR kapısının programlanabilirliği PLA elemanları kullanıma daha esnek seçenek sunar.

Örnek: Aşağıda minterm şeklinde verilen fonksiyonları gerçekleştiren devreyi PAL elemanıyla gerçekleştirmek için gerekli programlama bilgilerini hesaplayınız.

$$f_1(a,b,c,d) = \sum(1,5,8,9,12,13), f_2(a,b,c,d) = \sum(0,1,2,3,8,9,10,11,15,15)$$

$$f_3(a,b,c,d) = \sum(0,2,7,8,10,15)$$

Gözam için önce mintermlerin indirgenmiş ifadeleri karnaugh diyagramı yardımıyla elde edilir.

ab \ cd	00	01	11	10
00		1		
01		1		
11	1	1		
10	1	1		

$$f_1(a,b,c,d) = a\bar{c} + \bar{c}d$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11			1	1
10	1	1	1	1

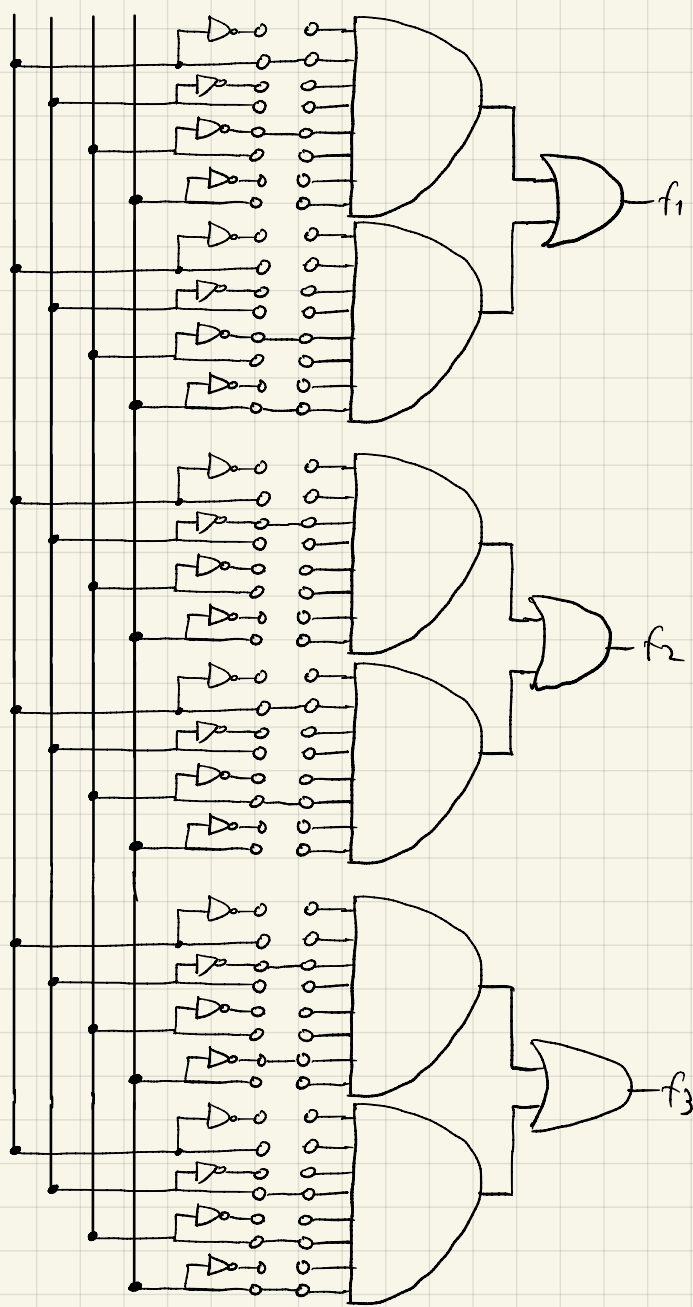
$$f_2(a,b,c,d) = \bar{b} + ac$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1			1
01			1	
11			1	
10	1			1

$$f_3(a,b,c,d) = \bar{b}\bar{d} + bcd$$

Örneğin f_1 fonksiyonunda iki tane çarpımlar toplamı şeklinde terim bulunmaktadır. Birinci terim $a\bar{c}$, ikinci terim ise $\bar{c}d$ biçimindedir. Herbir terim için birer AND kapısı kullanılarak programlama yapılır. Bunlar çarpımlardan elde edilen terimlere karşılık düşer; çarpımların toplamı ise OR kapısıyla elde edilir. Gereksiz olan bağlantıların sigortaları birleştirilmez yani atılır. Diğer sayfada modeli bulunmaktadır.

a b c d



PAL programlanmasında, yukarıdaki şekilde olduğu gibi a, b, c ve d olarak atlandırılan her bir dış girişin hem kendisi hem de tümleyeni için sigorta vardır. AND kapılarının girişine uygulanacak dış girişler için sigortalar olduğu gibi bırakılır; uygulanmayacak olanların da sigortası atılır.

PLA'nın İç Yapısı

Hem AND hem OR dizilerinin programlanabilirliği programlanabilir kılıcık PLA denir.

Minterm şeklindeki ifadelerin indirgenmiş biçimleri gerçekleştirilen PLA denir. n giriş, m çıkış olur. AND kapı dizisi girişlerinde n değişkenin hem kendisi hem de tümleyeni bulunmalıdır. Benzer biçimde PLA'nın çıkışında fonksiyonun hem kendisini hem de tümleyenini gerçekleştirmek olanaklıdır. Hangisi daha az terimle gerçekleştirilebiliyorsa o seçilir. Fonksiyonun tümleyeni gerçekleştirilirse çıkıştaki sigortalar atılarak tümleyeni alınır ve böylece fonksiyonun kendisi elde edilir.

Örnek: Aşağıdaki karnaugh diyagramları üzerinde verilen fonksiyonları PLA elemanı kullanarak gerçekleştirmek için gerekli programlama bilgilerini belirtiniz.

$x_1 \backslash x_2$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	1
11	1	0	1	1
10	0	1	0	0

$x_1 \backslash x_2$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	1	1	1	1

İlk adım karna diyagramlarıyla verilen fonksiyonları çarpımlar toplamı şeklinde indirgemektir.

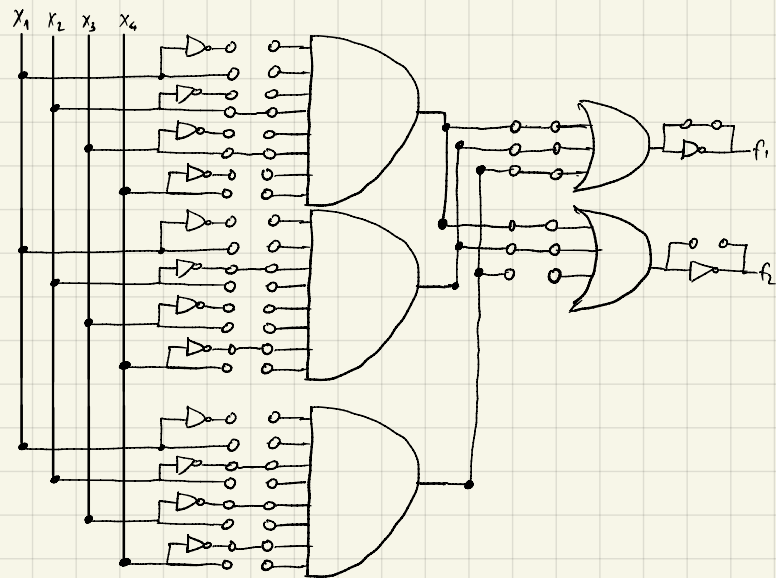
$$f_1 = x_2 x_3 + x_2 \bar{x}_4 + \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4$$

$$f_2 = \bar{x}_2 + x_3 x_4$$

$$\bar{f}_1 = \bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_2 \bar{x}_4$$

$$\bar{f}_2 = x_2 x_3 + x_2 \bar{x}_4$$

İkinci adım hangi fonksiyonların gerçekleştirileceğine karar verme aşamasıdır.



Bulunan 3 terim gerçekleştirilebilecek en düşük terim sayısıdır ve PLA tasarımı seçilmesi gereken fonksiyonlar da bu yüzden terimler olmalıdır. Çıkışta dikkat edilmesi gereken nokta gerçekleştirilen fonksiyonlardan f1'in olduğu gibi, f2 fonksiyonunun da tümleyeni alınarak f2'nin elde edilmesidir. PLA tasarımı üçüncü ve son adım fonksiyonların programlanması aşamasıdır.

KISACA

Programlanabilir kombinezansal devreler, eleman karmaşıklığını azaltmak ve tasarımı kolaylık getirmek amacıyla tasarımcılar tarafından tercih edilirler. Genel olarak AND ve OR kapılarından oluşan tümleşik kombinezansal devreler programlanmak için büyük sigortaya sahiptirler. Programlama sürecinde bağlantısı kalması istenen girişlerin sigortası olduğu gibi bırakılırken, bağlantısının olmaması istenen girişlere ait sigortalar atılır. Farklı gerçekleştirmeleri koşulların amacıyla PROM, PAL, PLA gibi çeşitli türde programlanabilir kılıcık geliştirilmiştir. Aralarındaki fark sigortaların bulunduğu yerdir.

Sigortalar, PROM'da AND ile OR, PAL'de geniş ile AND, PLA'da ise hem genişle AND hem de AND ile OR arasındadırlar. Bu nedenle PROM minterler konarite biçimde verilmiş lojik ifadeler için uygundur, PAL indirgenmiş lojik ifadeler için uygundur. PLA ise, iki farklı yerde sigorta bulunduktundan dolayı daha esnek bir çözüm sunar. Hem indirgenmiş fonksiyonlar için çözüm sunarken hem de terim karışıklığı en az olan çözümün yapılmasına olanak verir.

Yusuf Sefa Kutsal

21011002

